

1. LED na pinu 13 treba blinkati, a Timer1 ubrzava blinkanje za 20 % svakih 6 sekundi, interrupt tipka usporava za 30 %
2. Analogno tipkalo s vrijednostima {0, 400, 600, 800, 1000} ± 10 postavlja stanja 4 LED diode sa zajedničkom anodom
3. Analogno tipkalo s vrijednostima {0, 400, 600, 800, 1000} ± 10 postavlja 5 razina (0, 25, 50, 75, 100)% svjetla jedne LED
4. RGB LED treba mijenjati plavu i bijelu boju s periodom od 1 s. Pritisak na tipku povećava razinu svjetline za 10 %
5. LDR mjeri razinu osvjjetljenja i ovisno o osvjjetljenju svijetli od 0 do 8 LED sa zajedničkom katodom
6. Pritiskom na jednu od 2 tipke povećajte ili smanjite brzinu istosmjernog motora za 10 % svakih 222 ms
7. Jedna os joysticka PWM upravlja s RGB LED. U lijevo svijetli plavo, u desno bijelo proporcionalno poziciji joysticka
8. Izmjerite proteklo vrijeme između dva pritiska jedne tipke. Prikaz vremena treba biti u sekundama na ekranu računala
9. Koristeći prekid, treba izmjeriti brzinu istosmjernog motora RPM (okretaja u minuti) i ispisati je na ekranu računala
10. Realizirajte jednu igraču kocku pomoću tipke za prekid ispisivanjem broja od 1 do 6 na ekranu računala, bez rand()
11. Realizirajte 2 igrače kocke pomoću tipke za prekid ispisivanjem 2 broja od 1 do 6 na ekranu računala, bez rand()
12. Vrijeme treba mjeriti pomoću biblioteke TimerOne.h. Ispišite vrijeme na zaslonu računala u formatu hh-mm-ss
13. Vrijeme treba mjeriti pomoću funkcije millis(). Ispišite vrijeme na zaslonu računala u formatu hh-mm-ss
14. Vrijeme treba mjeriti pomoću funkcije delay(). Ispišite vrijeme na zaslonu računala u formatu hh-mm-ss
15. Koristite delay() za trčee svjetlo s 8 LED. Period kretanja od 5 s i promjena smjera svakih 5 minuta
16. Koristite millis() za trčee svjetlo s 8 LED. Period kretanja od 5 s i promjena smjera svakih 5 minuta
17. Koristite delay() za uključivanje grijača vode od 21:00-7:00, pretpostavite da je uključen u 21:00 sat
18. Koristite millis() za uključivanje bojlera od 21:00-7:00, pretpostavite da je mikroupravljač uključen u 21:00 sat
19. Koristite Timer1 za uključivanje grijača vode od 21:00-7:00, pretpostavite da je mikroupravljač uključen u 21:00 sat
20. Znakovi sa UART-a se trebaju brojati pomoću tri brojača znakova, ovisno o vrsti znaka: broj, malo slovo, veliko slovo
21. UART postavlja razinu svjetla RGB LED. Prima se redni broj LED od 1 do 3 te razina svjetline od 0 do 100 %
22. Kada se sa UART-a primi niz znakova FERIT i znak za kraj niza, na zaslonu računala treba ispisati tekst OK
23. PinChangeInterrupt sa 3 pina postavlja 3 razine (0, 50, 100)% boje na RGB LED

Izv. prof. dr. sc. Ivan Aleksi